KARYA TULIS ILMIAH

KLASIFIKASI KEBAKARAN DAN TEKNIK PEMADAMANNYA

Laporan Tugas Mata Kuliah Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) & Ketenagakerjaan

Disusun Oleh:

Nama Penyusun : Febia Nurwulan

NIM : C030324067

Program Studi : D3 Teknik Informatika

Kelas : TI 5E Axioo

PRODI D3 TEKNIK INFORMATIKA
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANJARMASIN
BANJARMASIN
TAHUN 2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan Karya Tulis Ilmiah berjudul **"Klasifikasi Kebakaran dan Teknik Pemadamannya"** dapat disusun. Laporan ini membahas pengenalan kelas kebakaran, pemilihan media pemadam, serta prosedur penggunaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) sebagai bagian dari penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Materi disusun dengan merujuk pada bahan ajar Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran yang dilampirkan serta mengaitkannya dengan Permenaker No. PER-04/MEN/1980 dan standar NFPA. Penulis menyadari bahwa laporan ini masih dapat disempurnakan. Kritik dan saran yang membangun diharapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Banjarmasin, 2026

Febia Nurwulan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR 1

DAFTAR ISI 2

DAFTAR GAMBAR 2

BAB I PENDAHULUAN 3

1.1 Latar Belakang 3

1.2 Rumusan Masalah 3

1.3 Tujuan Penulisan 3

1.4 Manfaat Penulisan 3

BAB II PEMBAHASAN 4

2.1 Konsep Dasar Api dan Kebakaran 4

2.2 Landasan Regulasi dan Klasifikasi 4

2.3 Kelas Kebakaran A 5

2.4 Kelas Kebakaran B 5

2.5 Kelas Kebakaran C 6

2.6 Kelas Kebakaran D 6

2.7 Panduan Operasional APAR 7

2.8 Tabel Rangkuman 8

BAB III PENUTUP 8

3.1 Kesimpulan 8

3.2 Saran 8

DAFTAR PUSTAKA 9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Segitiga Api (Fire Triangle) dan Unsur Pembentuk Api 4

Gambar 2.2 Karakteristik Kebakaran Kelas A dan Media Pemadam Sesuai 5

Gambar 2.3 Karakteristik Kebakaran Kelas B dan Media Pemadam Sesuai 5

Gambar 2.4 Karakteristik Kebakaran Kelas C dan Media Pemadam Sesuai 6

Gambar 2.5 Karakteristik Kebakaran Kelas D dan Media Pemadam Sesuai 6

Gambar 2.6 Prosedur Operasional APAR Metode PASS / TATA 7

Gambar 2.7 Posisi Kaki dan Jarak Aman Pemadaman Api Menggunakan APAR 7

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kebakaran merupakan salah satu keadaan darurat yang dapat mengancam keselamatan pekerja, merusak fasilitas, dan mengganggu keberlangsungan kegiatan kerja. Dalam lingkungan industri maupun perkantoran, sumber kebakaran dapat berasal dari bahan padat, cairan atau gas mudah terbakar, peralatan listrik, serta logam tertentu.

Upaya pemadaman yang aman memerlukan pengenalan terhadap kelas kebakaran dan karakteristik bahan yang terbakar. Media pemadam yang tidak sesuai dapat memperluas api atau menimbulkan bahaya tambahan, misalnya sengatan listrik atau reaksi berbahaya pada logam reaktif. Oleh karena itu, pemahaman klasifikasi kebakaran dan penggunaan APAR merupakan bagian penting dari penerapan K3.

1.2 Rumusan Masalah

- Apa yang dimaksud dengan segitiga api dan klasifikasi kebakaran?
- Bagaimana karakteristik kelas kebakaran A, B, C, dan D beserta contoh bahan penyebabnya?
- Media pemadam apa yang sesuai dan tidak sesuai untuk setiap kelas kebakaran?
- Bagaimana prosedur penggunaan APAR secara aman?

1.3 Tujuan Penulisan

- Menjelaskan konsep dasar api dan pentingnya klasifikasi kebakaran.
- Menguraikan karakteristik kelas kebakaran A, B, C, dan D serta media pemadamnya.
- Menjelaskan prosedur operasional APAR dengan metode PASS/TATA.
- Menyajikan rangkuman untuk membantu pemilihan media pemadam secara tepat.

1.4 Manfaat Penulisan

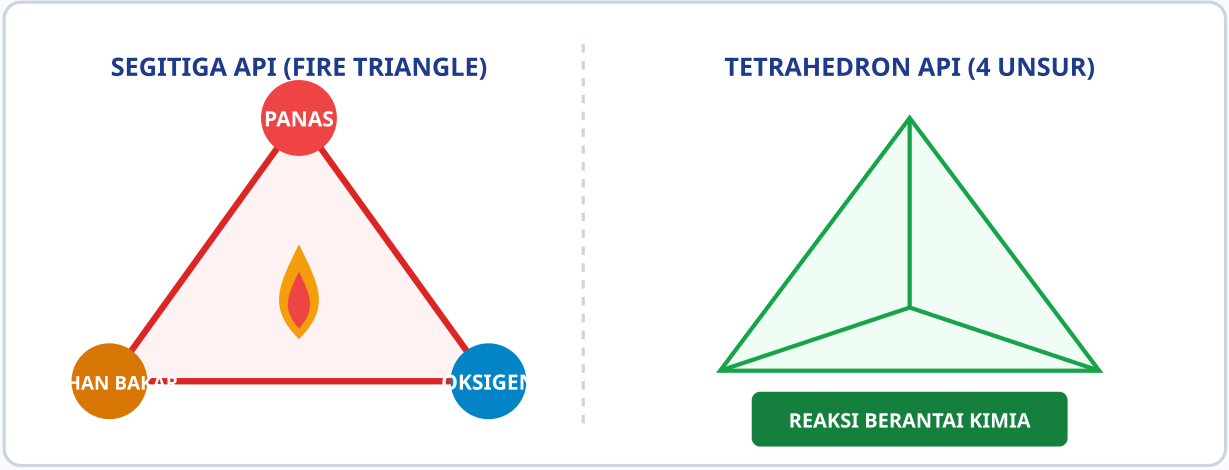
Laporan ini diharapkan menambah pemahaman mahasiswa mengenai pencegahan dan penanganan kebakaran tahap awal, membantu mengenali risiko dari pemilihan media pemadam yang keliru, serta menjadi bahan belajar untuk membangun budaya keselamatan di lingkungan kerja.

BAB II PEMBAHASAN

2.1 Konsep Dasar Api dan Kebakaran

Api adalah hasil reaksi pembakaran atau oksidasi cepat yang disertai pelepasan energi berupa panas dan cahaya. Kebakaran adalah api yang tidak dapat dikendalikan. Segitiga api (fire triangle) terdiri atas tiga unsur: panas, bahan bakar, dan oksigen. Pemadaman dapat dilakukan dengan menghilangkan atau mengurangi salah satu unsur tersebut. Teori fire tetrahedron menambahkan unsur reaksi berantai kimia.

- **Panas:** energi yang menaikkan suhu bahan hingga kondisi penyalaan.
- **Bahan bakar:** material yang dapat mengalami pembakaran, seperti kayu, kertas, bensin, gas, atau logam tertentu.
- **Oksigen:** unsur pendukung pembakaran yang umumnya tersedia dari udara.



Gambar 2.1 Segitiga Api (Fire Triangle) dan Unsur Pembentuk Api

Keterangan: Ilustrasi Konsep Dasar K3 Kebakaran (NFPA 10 / Permenaker PER-04/MEN/1980).

2.2 Landasan Regulasi dan Klasifikasi

Permenaker No. PER-04/MEN/1980 mengatur syarat pemasangan dan pemeliharaan APAR. Bahan ajar yang digunakan dalam laporan ini membagi kebakaran menjadi kelas A (bahan padat), B (cairan/gas mudah terbakar), C (peralatan listrik berenergi), dan D (logam yang dapat terbakar). Dalam sistem NFPA, kelas C berkaitan dengan peralatan listrik bertegangan dan kelas D dengan logam mudah terbakar. NFPA juga mengenal kelas K untuk minyak dan lemak pada peralatan memasak komersial; kelas tersebut tidak menjadi fokus laporan ini.

Klasifikasi membantu menentukan jenis APAR, menempatkan peralatan pemadam, menyusun prosedur tanggap darurat, serta melatih pekerja agar tidak menggunakan media yang dapat memperbesar bahaya.

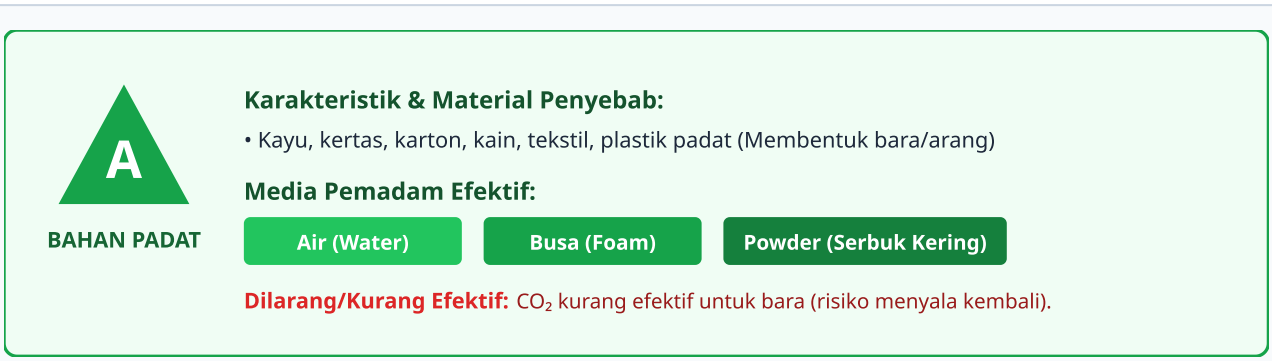
2.3 Kelas Kebakaran A Bahan Padat Nonlogam

Definisi dan karakteristik. Kebakaran kelas A melibatkan bahan padat mudah terbakar, umumnya bahan organik, yang dapat membentuk bara atau arang. Contoh bahan: (1) kayu pada meja, kursi, atau palet; (2) kertas dan karton pada dokumen serta kardus; (3) kain atau kapas pada pakaian dan tirai; (4) plastik tertentu pada kemasan atau perabot. Untuk ilustrasi, cari gambar "kayu terbakar dan bara", "kertas terbakar", atau "kain terbakar".

Media efektif. Air sangat efektif karena menyerap panas dan mendinginkan bahan. Busa dapat membantu mendinginkan sekaligus mengisolasi permukaan. Dry Chemical Powder (DCP) memutus reaksi berantai, sedangkan clean agent dapat digunakan bila rating APAR sesuai.

Media tidak sesuai dan bahayanya. CO_2 kurang efektif untuk bara karena pendinginannya terbatas sehingga api dapat menyala kembali. Air tidak digunakan pada bahan yang bertegangan listrik atau bahan yang bereaksi dengan air. Pastikan pula media busa atau serbuk sesuai dengan material.

Prosedur. Pastikan api masih kecil dan jalur keluar tersedia. Gunakan APAR ber-rating A, arahkan ke pangkal api dan sapukan merata. Setelah nyala padam, periksa bara tersembunyi dan lakukan pendinginan. Jika api membesar atau asap tebal, evakuasi dan hubungi petugas.



Gambar 2.2 Karakteristik Kebakaran Kelas A dan Media Pemadam Sesuai

Keterangan: Standar Identifikasi NFPA 10 & Permenaker No. PER-04/MEN/1980.

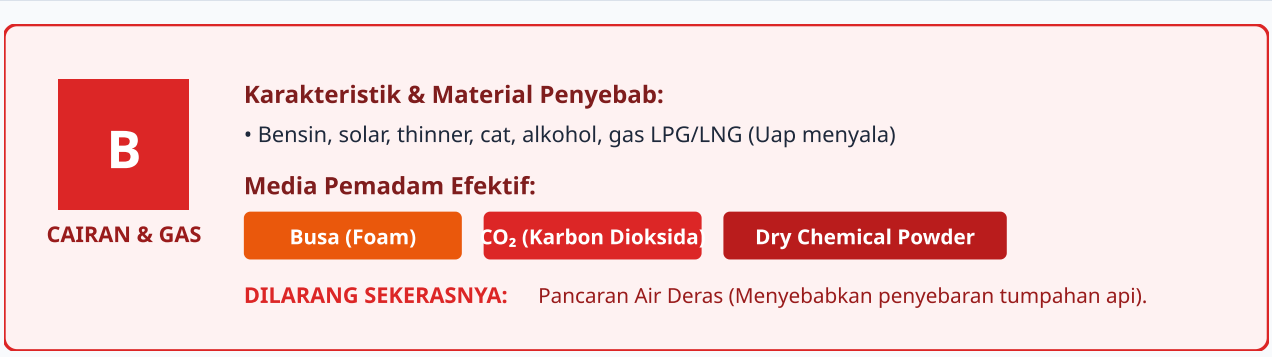
2.4 Kelas Kebakaran B Cairan dan Gas Mudah Terbakar

Definisi dan karakteristik. Kelas B melibatkan cairan mudah terbakar atau gas mudah menyala. Pada cairan, uap di atas permukaan umumnya menjadi bagian yang terbakar. Contoh: (1) bensin; (2) minyak tanah atau solar; (3) thinner dan pelarut cat; (4) LPG. Ilustrasi pencarian: "tumpahan bensin terbakar", "kebakaran drum pelarut", atau "api kebocoran LPG".

Media efektif. Busa membentuk selimut yang menekan pelepasan uap; DCP memutus reaksi berantai; CO_2 mengurangi konsentrasi oksigen di sekitar api pada kebakaran kecil; clean agent dapat digunakan sesuai rating dan petunjuk produsen.

Media tidak sesuai dan bahayanya. Pancaran air kuat dapat menyebarkan cairan terbakar. Air tidak menghentikan suplai gas yang bocor. Busa biasa tidak cocok untuk semua cairan polar seperti alkohol, kecuali busa yang dirancang untuknya.

Prosedur. Jika aman, hentikan aliran bahan bakar. Gunakan APAR kelas B dan arahkan media sesuai petunjuknya tanpa menyebarkan cairan. Pada kebakaran gas, jangan padamkan nyala sebelum aliran gas dapat dihentikan dengan aman karena gas yang terus keluar dapat membentuk awan mudah terbakar. Kebakaran tangki besar atau kebocoran gas memerlukan evakuasi dan petugas terlatih.



Gambar 2.3 Karakteristik Kebakaran Kelas B dan Media Pemadam Sesuai

Keterangan: Standar Identifikasi NFPA 10 & Permenaker No. PER-04/MEN/1980.

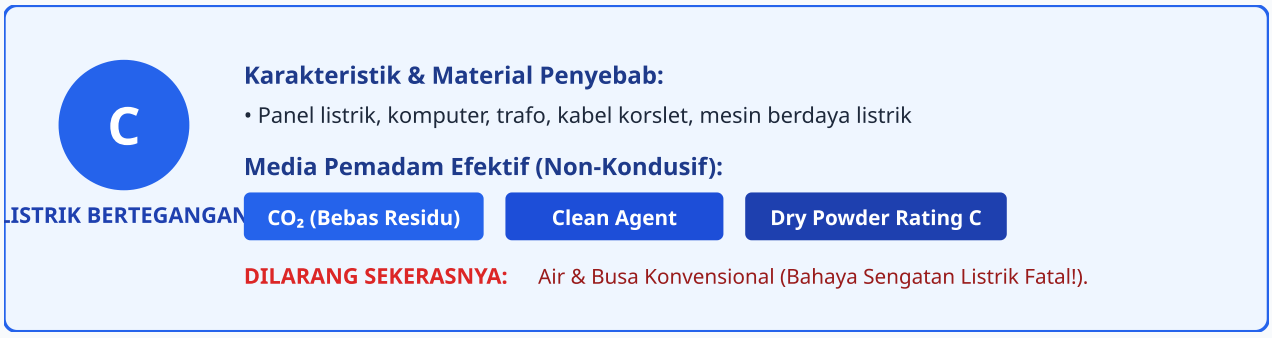
2.5 Kelas Kebakaran C Peralatan Listrik Bertegangan

Definisi dan karakteristik. Kelas C melibatkan peralatan listrik yang masih berenergi; bahaya tambahannya adalah sengatan dan busur listrik. Contoh: (1) panel distribusi; (2) komputer atau catu daya; (3) motor listrik; (4) kabel rusak. Ilustrasi pencarian: "panel listrik terbakar", "kabel korsleting", atau "kebakaran komputer".

Media efektif. CO_2, DCP, dan clean agent dapat digunakan bila APAR memiliki rating kelas C dan digunakan sesuai petunjuk. CO_2 tidak meninggalkan residu; DCP efektif pada nyala api; clean agent dapat sesuai untuk perangkat elektronik tertentu.

Media tidak sesuai dan bahayanya. Air biasa dan busa konvensional tidak digunakan pada peralatan bertegangan karena berisiko menghantarkan listrik dan menyebabkan sengatan. Setelah sumber listrik diputus dan dipastikan aman, klasifikasi dapat mengikuti bahan yang masih terbakar.

Prosedur. Putuskan sumber listrik dari pemutus utama jika aman. Gunakan APAR ber-rating C, arahkan ke pangkal api, dan jangan menyentuh peralatan sebelum bebas tegangan. Setelah listrik diputus, nilai kembali jenis bahan yang terbakar.



Gambar 2.4 Karakteristik Kebakaran Kelas C dan Media Pemadam Sesuai

Keterangan: Standar Identifikasi NFPA 10 & Permenaker No. PER-04/MEN/1980.

2.6 Kelas Kebakaran D Logam Mudah Terbakar

Definisi dan karakteristik. Kelas D melibatkan logam tertentu yang dapat terbakar pada kondisi khusus, terutama pada suhu tinggi atau dalam bentuk serbuk dan serpihan. Contoh: (1) magnesium; (2) natrium; (3) kalium; (4) titanium atau litium pada kondisi tertentu. Ilustrasi pencarian: "magnesium metal fire", "serbuk logam terbakar", atau "kebakaran serpihan logam".

Media efektif. Gunakan serbuk pemadam khusus kelas D yang kompatibel dengan logam yang terbakar. Media khusus membantu menutupi logam dan mengisolasinya dari oksigen. Tidak semua serbuk kelas D cocok untuk semua logam.

Media tidak sesuai dan bahayanya. Air tidak digunakan pada logam reaktif seperti natrium atau kalium karena dapat menimbulkan reaksi hebat, panas, dan gas hidrogen yang mudah terbakar. Busa, CO_2, atau DCP serbaguna tidak boleh dianggap sebagai pengganti media khusus.

Prosedur. Identifikasi logam jika memungkinkan, gunakan APAR kelas D yang sesuai, dan aplikasikan media perlahan agar serbuk tidak tersebar. Biarkan lapisan penutup tetap utuh sampai reaksi berhenti dan petugas menyatakan aman.



Gambar 2.5 Karakteristik Kebakaran Kelas D dan Media Pemadam Sesuai

Keterangan: Standar Identifikasi NFPA 10 & Permenaker No. PER-04/MEN/1980.

2.7 Panduan Operasional APAR

Metode PASS (Pull, Aim, Squeeze, Sweep), atau TATA (Tarik, Arahkan, Tekan, Ayunkan), merupakan prosedur dasar penggunaan APAR.

- **Tarik (Pull):** tarik pin pengaman dan lepaskan segel.
- **Arahkan (Aim):** arahkan nozzle ke pangkal api, bukan ke puncak nyala.
- **Tekan (Squeeze):** tekan tuas untuk mengeluarkan media, pegang tabung sesuai petunjuk.
- **Ayunkan (Sweep):** sapukan semprotan dari sisi ke sisi untuk menutupi area terbakar.



Gambar 2.6 Prosedur Operasional APAR Metode PASS / TATA

Keterangan: Modul Operasional Tanggap Darurat K3 Kebakaran (NFPA 10).

Sebelum pemadaman, pastikan api masih tahap awal, jalur evakuasi tersedia, APAR sesuai kelas kebakaran, dan alat layak digunakan. Posisi pengguna sebaiknya membelakangi arah angin dan tetap memiliki jalan mundur. Jangan membelakangi api. Bila api tidak segera padam, hentikan upaya, menjauh, evakuasi, dan hubungi petugas.



Gambar 2.7 Posisi Kaki dan Jarak Aman Pemadaman Api Menggunakan APAR

Keterangan: Standar Ketenagakerjaan & Keselamatan Kerja Kebakaran.

2.8 Tabel Rangkuman

Kelas	Sumber Penyebab	APAR Sesuai	Tidak Sesuai / Dilarang	Simbol NFPA
A	Kayu, kertas, kain, plastik padat	Air, Foam, DCP, Clean Agent sesuai rating	CO_2 kurang efektif untuk bara; Air pada listrik bertegangan	Segitiga Hijau (A)
B	Bensin, minyak, thinner, pelarut, LPG	Foam, DCP, CO_2, Clean Agent sesuai rating	Pancaran air kuat pada cairan; Air tidak menghentikan gas	Persegi Merah (B)
C	Panel, kabel, komputer, motor listrik	CO_2, DCP, Clean Agent ber-rating C	Air dan Foam konvensional pada peralatan bertegangan	Lingkaran Biru (C)
D	Magnesium, natrium, kalium, logam reaktif	Serbuk khusus kelas D yang cocok dengan logam	Air, Foam, CO_2, DCP biasa yang tidak dirancang untuk logam	Bintang Kuning (D)

*Warna simbol merujuk pada sistem identifikasi kelas kebakaran NFPA yang umum. Warna tabung APAR tidak selalu menunjukkan kelas; periksa label, tulisan, dan rating pada tabung.

BAB III PENUTUP

3.1 Kesimpulan

Klasifikasi kebakaran membantu menentukan media pemadam yang tepat berdasarkan bahan yang terbakar. Kelas A berkaitan dengan bahan padat nonlogam, kelas B dengan cairan dan gas mudah terbakar, kelas C dengan peralatan listrik bertegangan, dan kelas D dengan logam mudah terbakar. Media yang sesuai dapat membantu pemadaman, sedangkan media yang salah berpotensi memperbesar api atau menimbulkan bahaya tambahan.

Penggunaan APAR harus mengikuti metode PASS/TATA, memperhatikan jalur evakuasi, kondisi alat, dan karakteristik kebakaran. Keselamatan pengguna menjadi prioritas; kebakaran yang membesar harus ditangani melalui evakuasi dan bantuan petugas pemadam.

3.2 Saran

Tempat kerja perlu menyediakan APAR sesuai risiko kebakaran dan memastikan inspeksi serta pemeliharaannya dilakukan berkala.

- Pekerja dan mahasiswa perlu mengikuti pelatihan penggunaan APAR dan simulasi evakuasi.

Setiap upaya pemadaman harus mempertimbangkan kelas kebakaran, petunjuk APAR, dan keselamatan diri; jangan melakukan pemadaman jika api telah membesar atau jalur keluar terancam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Indonesia. (1980). *Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER-04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan*. Jakarta: Kementerian Tenaga Kerja.
2. National Fire Protection Association. (2022). *NFPA 10: Standard for Portable Fire Extinguishers*. Quincy, MA: NFPA.
3. National Fire Protection Association. (2024). *NFPA 30: Flammable and Combustible Liquids Code*. Quincy, MA: NFPA.
4. Pencegahan dan Pemadaman Kebakaran. (n.d.). *Bahan ajar pelatihan K3 Kebakaran*, khususnya materi klasifikasi kebakaran, media pemadam, dan petunjuk praktis penggunaan APAR.